Prova individuale PPI2 - Laboratorio di Meccanica 2023-2024

Nome: Matricola:

Docente in aula: Data:

Nome del file della relazione da consegnare: **cognome-matricola.pdf**
esempio: **santanastasio-123456.pdf** (rimuovete eventuale apostrofo nel cognome)

Studio del moto di un pendolo di torsione

Un disco metallico è appeso tramite un filo di acciaio verticale collegato al suo centro. Ruotando il disco rispetto alla sua posizione di equilibrio e lasciandolo libero, si osserva un moto di oscillazione di torsione del disco caratterizzato da un periodo di singola oscillazione T:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}} \tag{1}$$

in cui I è il momento di inerzia del disco e k il coefficiente di torsione del filo. È possibile inserire nel disco alcuni bulloni (bullone = vite+dado) ad una distanza R dal centro in modo da incrementare il momento di inerzia complessivo secondo la relazione:

$$I = I_0 + M_B \cdot R^2 \tag{2}$$

in cui I_0 è il momento di inerzia del disco in assenza di bulloni, M_B è la massa totale dei bulloni inseriti. Si ricorda che affinché la risultante del momento della forza peso dei bulloni rispetto al baricentro sia nulla, i bulloni devono essere disposti in modo simmetrico.



Figura 1: Pendolo di torsione.

Sequenza di operazioni

Parte 1

1. Misurare le masse dei bulloni e la distanza R (assegnare un'incertezza che tenga conto del fatto che le distanze possono non essere identiche).
2. Misurare il periodo T per diverse configurazioni con $n = 0, 2, 3, 4, 6$ bulloni (nel caso $n = 3$, disporre i bulloni sui vertici di un triangolo equilatero). Descrivere la procedura utilizzata per la misura. Fare misure per almeno 4 diverse configurazioni dei bulloni. Riportare le misure dirette sotto forma di istogramma o di tabella.
3. Riportare su grafico i valori T^2 in funzione della grandezza M_B.
4. Fare un fit lineare a partire dalla relazione che lega T^2 ad M_B; analizzare i residui.
5. Dal coefficiente angolare m ed intercetta c determinare le migliori stime di k e I_0 con le rispettive incertezze.
6. [Bonus 3 punti opzionale] Calcolare il momento di inerzia del disco, in assenza di bulloni, sapendo che esso è di alluminio; verificarne la compatibilità con il valore di I_0 determinato dal fit nel punto precedente.

Parte 2

7. Preparare il disco con 6 bulloni nella configurazione 2 dadi per ciascuna vite e misurare il periodo T.
8. Utilizzare la retta del fit ottenuta precedentemente per estrapolare il periodo atteso, con la relativa incertezza, di questa nuova configurazione.
9. Confrontare il valore estrapolato con la misura diretta del periodo.

Nota Bene: il sistema smette di comportarsi come un oscillatore armonico per angoli molto grandi ($\theta >> 2\pi$). Nel misurare il periodo T durante il moto di oscillazione, può essere comodo ruotare il disco di un angolo pari a π dalla posizione di equilibrio (mezzo giro completo). Utilizzare il perno centrale fissato al disco per farlo ruotare.

Strumenti di misura disponibili:

- Metro/squadra
- Calibro a nonio ventesimale
- Cronometro
- Bilancia

1 Strumenti di misura

strumento	portata	risoluzione	σ_B	offset	unità

Tabella 1: Caratteristiche degli strumenti usati. L'incertezza di tipo B (σ_B) deve essere giustificata (qui sotto) tenendo in conto delle informazioni fornite dal produttore dello strumento. Si assuma trascurabile la correlazione tra le misure introdotta da un eventuale offset.

2 Parte 1: descrizione delle misure, analisi dati (con le formule utilizzate) e risultati

R

Tabella 2: Misura della distanza R che compare nell'equazione 2 (assegnare un'incertezza che tenga conto del fatto che le distanze possono non essere identiche). Indicare l'unità di misura e l'incertezza, giustificandola nel testo.

n. di bulloni inseriti	M_B	T	T^2
0			
2			
3			
4			
6			

Tabella 3: Misure della grandezza M_B, del periodo di singola oscillazione T e del periodo al quadrato T^2 nelle diverse configurazioni. Indicare le unità di misura e l'incertezza, giustificandola nel testo.

2.1 Fit lineare ($y = m \cdot x + c$)

Definire le variabili x ed y:
x = ...
y = ...

	valore	unità
$\overline{x}$		
$\overline{y}$		
$\overline{x^2}$		
$\overline{xy}$		
$Var[x]$		
$Cov[x, y]$		
$\sum_i \sigma_{y_i}^{-2}$		

Tabella 4: Quantità utilizzate come input del fit lineare. Definizioni: σ_{y_i} = incertezze finali associate alle y_i (tenendo eventualmente conto anche delle incertezze sulle x_i). Calcolare le medie pesate, somme, varianze, e covarianze campionarie riportate in tabella. Mostrare molte cifre significative e riportare le unità di misura.

	valore	incertezza	unità di misura
m			
c			
Cov$[m, c]$		—	
$\rho[m, c]$		—	

Tabella 5: Risultato del fit lineare $y = mx + c$. Riportare la miglior stima dei parametri m e c con la corrispondente incertezza, la covarianza ed il coefficiente di correlazione. Riportare le formule utilizzate e la loro motivazione.

	valore	incertezza	unità
k_{fit}			
$I_{0\ fit}$			
$I_{0\ da\ misure\ dirette}$			

Tabella 6: Risultati finali per il coefficiente di torsione del filo ed il momento d'inerzia del disco con le relative incertezze. Riportare le formule utilizzate e la loro motivazione.

3 Parte 2: descrizione delle misure, analisi dati (con le formule utilizzate) e risultati

n. di bulloni inseriti	M_B	T
6		

Tabella 7: Misura della massa M_B e del periodo nella configurazione finale con 6 bulloni e 2 dadi per ciascuna vite. Indicare le unità di misura e l'incertezza, giustificandola nel testo.

$T_{estrapolato}$	$T_{misurato}$

Tabella 8: Periodo estrapolato dalla retta del fit e periodo misurato per la configurazione finale con 6 bulloni e 2 dadi per ciascuna vite. Indicare le unità di misura e l'incertezza per ciascuna grandezza, giustificandola nel testo.